

Relatório 10 - Vídeo: Infraestrutura com AWS Part 1 (IV)

José Carlos Seben de Souza Leite

Descrição da atividade

Iniciando o card como o primeiro vídeo **“O básico que você precisa saber de AWS”** esta mais para uma contextualização geral sobre as diferentes ferramentas que podemos utilizar quando formos trabalhar com a AWS em uma “passada” de pano por cima de tudo um pouco a principal informação e ideia que podemos ter não é exatamente sobre as ferramentas, mas sim ligado a decisão de qual ferramenta utilizaremos, e os pilares para tomarmos essa decisão.

Cada ferramenta tem funcionalidades, aplicações e formas de cobranças diferentes então sua escolha dependerá do contexto no qual você está trabalhando, onde alguns pilares que devem ser levantados são, a complexidade da aplicação, o tamanho e o investimento para fazer a melhor escolha com a ferramenta que consiga suprir as necessidades e ficar com um valor mais acessível, pois dependendo da escolha mesmo suprimindo as necessidades podemos estar adicionando uma camada de complexidade desnecessária, ou estar desembolsando uma quantia alta de dinheiro por pagar por serviços sobressalentes ou por tempo de um servidor que está sendo utilizado em 20% de processamento quando você paga por tempo, ou seja, utilizando esses 20% ou 100% seu custo vai ser o mesmo dependendo do tempo de “aluguel”.

Entrando agora em um conteúdo aprofundado em uma ferramenta específica que é a da vez o S3 no vídeo **“AWS S3 - TUDO sobre o Storage da AWS”** começamos por como funciona o S3 e seu conceito do bucket, ou seja, balde como podemos ver o mesmo como um armazenamento de dados que pagamos para manter nos servidores da AWS, com a garantia deles de manter 3 cópias do mesmo arquivo em 3 lugares diferentes para no caso de problemas físicos com suas máquinas eles garantirem que não perderemos nossos dados por ter os mesmos salvos em outro lugar. Além disso, entramos em uma parte prática da aplicação que não cabe muito bem aqui, está mais como um tutorial de como fazer. Também foi apresentado que o S3 funciona como um armazenamento de objetos, onde cada arquivo enviado fica salvo num bucket e pode ter regras de acesso e permissões próprias. Importante, pois dependendo da configuração um arquivo pode ficar público ou privado. Outro ponto importante é que o S3 possui diferentes tipos de armazenamento, permitindo reduzir custos dependendo da frequência que os arquivos serão acessados, sendo uma ferramenta muito utilizada para armazenamento de imagens, vídeos, backups, documentos e arquivos utilizados por aplicações web.

Já no vídeo **“Configuração de instâncias AWS EC2”** entramos em uma parte mais prática relacionada ao serviço EC2 da AWS, onde é demonstrado como criar e configurar uma instância na nuvem. O EC2 pode ser entendido como um servidor virtual que podemos alugar dentro da AWS para rodar aplicações, APIs, sites ou outros sistemas, sem precisar ter uma máquina física própria para isso. Mesmo sendo um vídeo voltado para a prática, ele ajuda a entender alguns conceitos, como a escolha do tipo de instância, sistema operacional, configuração de rede e regras de segurança. Essas regras são importantes porque definem quais acessos serão permitidos para a máquina, como, por exemplo, conexões SSH ou acesso web por HTTP/HTTPS.

Outro ponto importante é a questão de custo, pois no EC2 pagamos conforme o uso da instância. Por isso, é necessário escolher uma configuração adequada para o projeto, evitando máquinas muito fortes para aplicações simples. Dessa forma, o vídeo mostra o EC2 como uma das principais ferramentas da AWS para disponibilizar aplicações na nuvem de forma flexível, prática e com controle sobre recursos e segurança.

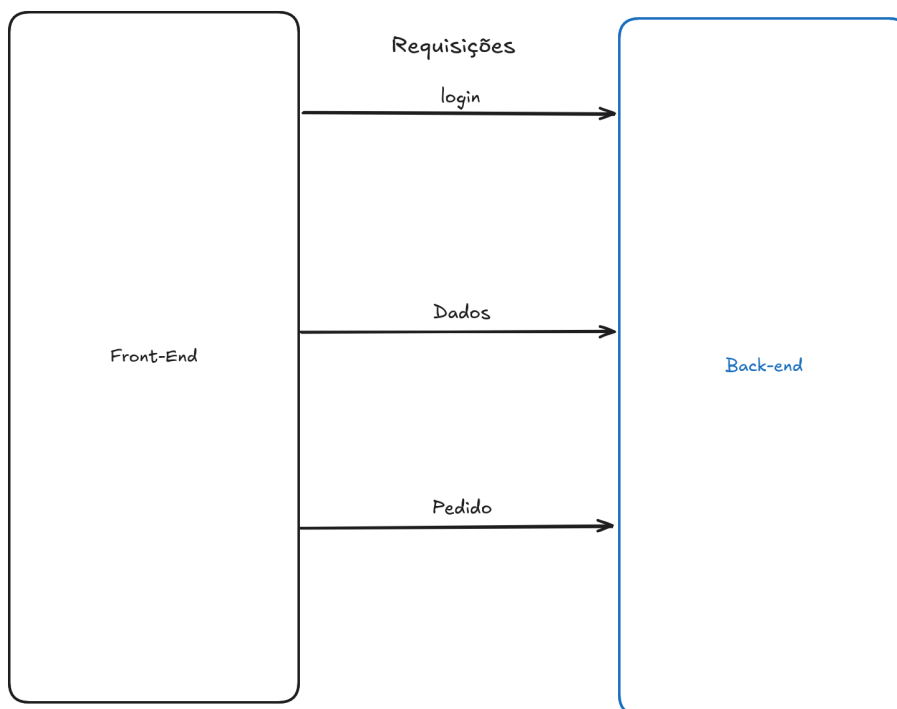
Já sobre o conteúdo do vídeo **“Containers na Nuvem Sem Kubernetes”** o vídeo em si parece um pouco confuso ainda mais trabalhando sobre uma aplicação prática de algo que

considero que deveria ser uma introdução então pesquisei mais sobre os dois tópicos principais abordados sendo **ECS** e **Fargate**. Onde o **ECS** é basicamente a ferramenta para executar, e gerenciar aplicações em contêineres, como, por exemplo, contêineres Docker, dentro do ambiente da AWS funcionando como uma forma de organizar esses contêineres para que eles possam rodar na nuvem de maneira mais controlada, sem precisarmos lidar diretamente com toda a estrutura manualmente. E o **Fargate** entra como uma forma de executar esses contêineres sem precisar configurar ou gerenciar servidores EC2. Com ele, não precisamos escolher uma máquina específica, instalar dependências ou cuidar diretamente da infraestrutura onde o contêiner vai rodar, pois essa parte fica por conta da AWS, assim, o ECS organiza e gerencia os contêineres, enquanto o Fargate permite que eles sejam executados de uma maneira mais simples e sem gerenciamento direto de servidores.

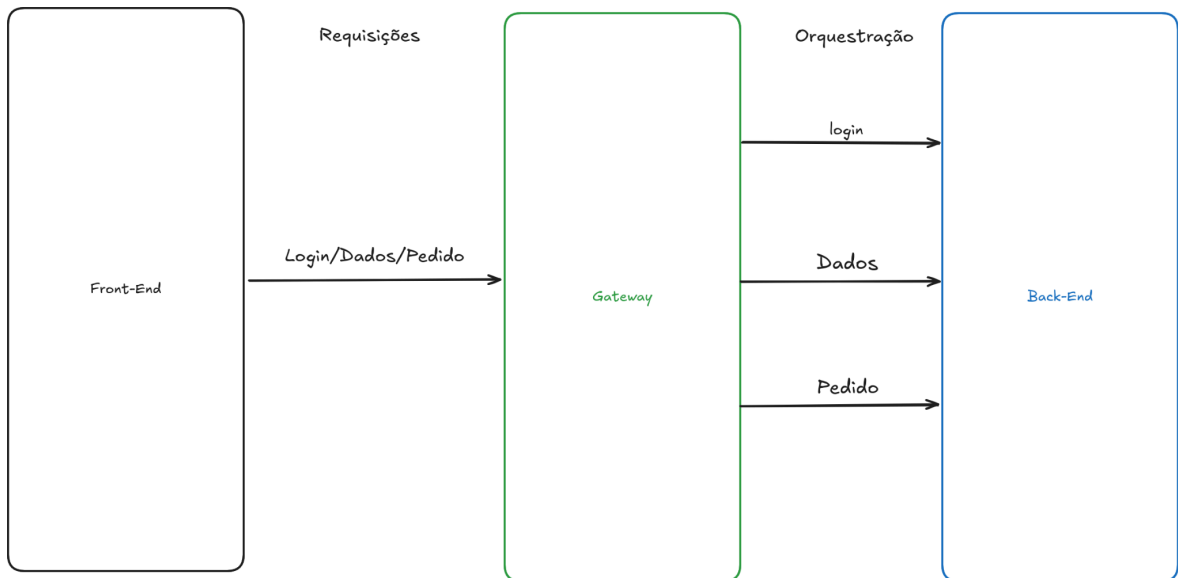
Indo para o conteúdo sobre lambdas do vídeo “**Introdução ao AWS Lambda**” onde é explicado sobre sua funcionalidade e dispersão de conteúdos sobre diversos servidores onde você aluga apenas o que usa, diferente das ferramentas onde você paga pelo tempo de aluguel geral do servidor que será no caso apenas seu, já com a AWS Lambda você “reserva” uma parte de um servidor que no mesmo terá suas funções de JS e de outras pessoas em diversas outras linguagens por esse motivo tudo que você subir para estes servidores precisam estar em contêineres, por esse aluguel de você pagar pelo que usa o preço pode ser muito variado podendo sair de uma opção para economizar para um grande custo dependendo diretamente do tamanho de sua aplicação e desempenho da mesma.

E como último tópico do card API Gateway com conteúdos do vídeo “**BR O que é um API Gateway e por que o dev PRECISA conhecer**” onde nos é apresentada essa metodologia onde podemos combinar as chamadas e requisições do front aos endpoints assim transformando diversas chamadas em apenas uma permitindo otimizar o desempenho permitindo ao usuário utilizar o sistema em conexões de menor desempenho. Outra vantagem é podermos retirar 100% da lógica de negócio do front-end e a mantendo no back, assim sendo a maneira ideal de trabalharmos com gateways, mas como nem tudo são flores se não for bem utilizado e implementada essa tecnologia pode ser um empecilho, por além de adicionar uma nova camada de complexidade no projeto pode estar influenciando negativamente no desempenho da aplicação.

Aplicação padrão sem gateway:



Aplicação com gateway:



Dificuldades

Sobre as dificuldades por ser um card teórico não tive dificuldades, mas sim são apenas bastantes conceitos e tecnologias diferentes então é algo que para aprender e dominar é estar trabalhando com mais calma com uma por vez.

Conclusões

Como coloquei nas dificuldades para dominar melhor essas tecnologias requerem um pouco mais de tempo e prática, mas com esse card conseguimos ter uma base “geral” sobre principalmente os conceitos, métodos de decisões e até um pouco sobre prática e aplicações.

Referencias

Docs:

[O que é o Amazon Elastic Container Service?](#)

Vídeos:

▶ O básico que você precisa saber de AWS

▶ AWS S3 - TUDO sobre o Storage da AWS | Curso AWS - Aula 16 - #68

▶ Configuração de instâncias AWS EC2 | Curso Prático Amazon Web Services - Aula 08 - ...

▶ Containers na Nuvem Sem Kubernetes: Como Usar ECS e Fargate | ECS na Prática

▶ Introdução ao AWS Lambda

▶ O que é um API Gateway e por que o dev PRECISA conhecer